

NAMA : SULTAN AL FARESI

MATA KULIAH : PEMROGRAMAN MOBILE

1. Apa yang dimaksud dengan Set dalam Dart?

Set adalah sebuah koleksi atau "wadah" di Dart yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang **unik** dan **tidak terurut** secara indeks (berbeda dengan List yang menggunakan nomor urut/indeks). Bayangkan Set seperti sebuah tas berisi bola-bola hobi; kamu tahu apa saja yang ada di dalamnya, tapi posisinya tidak sepaku di rak buku.

2. Mengapa Set tidak mengizinkan data duplikat?

Secara filosofis dan teknis, tujuan utama Set adalah untuk **menjamin keunikan**.

- **Efisiensi:** Set dirancang untuk pencarian data yang cepat. Dengan memastikan tidak ada duplikat, sistem tidak perlu membuang waktu memeriksa item yang sama berulang kali.
- **Integritas Data:** Dalam banyak kasus nyata (seperti ID pengguna, alamat email, atau nomor plat kendaraan), data duplikat dianggap sebagai kesalahan. Set membantu mencegah kesalahan input tersebut secara otomatis.

3. Apa fungsi method `.add()` pada Set?

Fungsi `.add()` digunakan untuk **memasukkan anggota baru** ke dalam Set.

- **Cara kerjanya:** Saat kamu memanggil `.add()`, Dart akan mengecek terlebih dahulu: *"Apakah benda ini sudah ada?"*. Jika belum ada, maka benda tersebut dimasukkan. Jika sudah ada, Dart akan mengabaikannya (tidak menambah apa pun) tanpa merusak program.

4. Apa perbedaan utama antara List dan Set?

Berikut adalah tabel perbandingan agar lebih mudah diingat:

Fitur	List (Daftar)	Set (Himpunan)
Duplikasi	Diizinkan (Boleh ada data sama)	Dilarang (Wajib unik)
Urutan	Terurut berdasarkan indeks (0, 1, 2...)	Tidak terurut secara baku

Fitur	List (Daftar)	Set (Himpunan)
Simbol	Menggunakan kurung siku []	Menggunakan kurung kurawal { }
Kecepatan	Lebih lambat untuk mencari data unik	Sangat cepat untuk mengecek keberadaan data

CONTOH PRAKTIKUM :

```

1 void main() {
2 Set<String>hobi= {"Bola kaki","Futsal","Bulu tagkis","Voly","Joging"}
3
4 print(hobi);
5
6 hobi.add("Futsal");
7
8 print(hobi);
9
10 for (var item in hobi) {
11 print(item);
12 }
13
14 hobi.remove("Voly");
15
16 print(hobi);
17
18 for (var item in hobi) {
19 print(item);
20 }
21 }

```

```

{Bola kaki, Futsal, Bulu tagkis, Voly, Joging}
{Bola kaki, Futsal, Bulu tagkis, Voly, Joging}
Bola kaki
Futsal
Bulu tagkis
Voly
Joging
{Bola kaki, Futsal, Bulu tagkis, Joging}
Bola kaki
Futsal
Bulu tagkis
Joging

```

1. Inisialisasi (Membuat Keranjang Hobi)

Di baris awal, kamu membuat sebuah Set bernama `hobi` yang berisi 5 item: "Bola kaki", "Futsal", "Bulu tagkis", "Voly", dan "Joging".

- **Output pertama:** Menampilkan kelima item tersebut dalam kurung kurawal { . . . }.

2. Percobaan Menambah Data Duplikat

Pada baris `hobi.add("Futsal")`, program mencoba memasukkan "Futsal" lagi.

- **Logikanya:** Karena "Futsal" sudah ada di dalam Set, sistem akan mengabaikan perintah ini. Set memastikan setiap anggotanya unik.
- **Output kedua:** Hasilnya tetap sama dengan yang pertama. Tidak ada "Futsal" kedua yang muncul.

3. Perulangan (Looping) Pertama

Program menggunakan `for (var item in hobi)` untuk mengambil satu per satu isi keranjang dan mencetaknya.

- **Logikanya:** Setiap hobi dikeluarkan dari keranjang dan ditampilkan per baris (Bola kaki, lalu Futsal, dst).

4. Menghapus Data

Baris `hobi.remove("Voly")` memerintahkan program untuk mencari kata "Voly" dan membuangnya dari Set.

- **Logikanya:** Setelah perintah ini, jumlah anggota hobi berkurang dari 5 menjadi 4.
- **Output ketiga:** Menampilkan isi Set terbaru tanpa "Voly".

5. Perulangan Kedua

Terakhir, program melakukan looping lagi untuk mencetak isi keranjang yang sudah diupdate.

- **Logikanya:** Karena "Voly" sudah dihapus, maka "Voly" tidak lagi muncul di layar saat daftar dicetak satu per satu.

Kesimpulannya: Kode ini menunjukkan bahwa `Set` sangat pintar dalam **mencegah duplikasi** dan sangat mudah untuk **dimanipulasi** (tambah/hapus).